Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC)

Dia 2 - Exercício 1: trabalhadores

Thiago Cordeiro Almeida

November 10, 2026

1. Introdução

Vamos reproduzir o exercicio utilizando os dados dos `Trabalhadores.txt`, presente na pasta de práticas desta aula.

Queremos responder às seguitnes perguntas:

1. Qual a média salarial de cada trabalhador (média entre salário anterior e o salário atual)?
2. Faça uma coluna dizendo se o salário atual é "MAIOR" ou "MENOR" que o salário anterior.
3. Qual a média de idade de todos os trabalhadores?

2. Importação dos dados

Para importar os dados, basta seguir o seguinte código

```
# ajustes gerais
options(scipen = 9999999)
rm(list = ls())

# Configuração do diretorio de trabalho ------------------------

# configura o nosso NOVO diretório de trabalho
setwd(file.path(here::here(),"dia 2","praticas"))

#getwd() # verificação se foi feita a mudança de diretório

trabalhadores <- read.csv("Trabalhadores.txt") # importação da base de dados
```

3. Exploratória da base de dados

Vamos explorar os dados rapidamente

```
head(trabalhadores) # visualizar as primeiras linhas
```

```
       Nome Salario_atual Idade Salario_anterior
1     Maria          3743    66             3940
2      José          3212    56             2301
3   Antônio          4040    63             4890
4      João          4601    59             3303
5 Francisco          2027    62             2930
6       Ana          3749    51             3422
```

```
tail(trabalhadores) # visualizar ultimas linhas
```

```
       Nome Salario_atual Idade Salario_anterior
45  Cláudio          3505    68             3244
46     Rosa          4991    50             2362
47 Benedito          1521    51             3952
48  Leandro          1563    63             1571
49 Raimunda          4609    51             3559
50    Mário          4510    54             2365
```

```
str(trabalhadores) # estrutura das variaveis
```

```
'data.frame':   50 obs. of  4 variables:
 $ Nome            : chr  "Maria" "José" "Antônio" "João" ...
 $ Salario_atual   : int  3743 3212 4040 4601 2027 3749 3346 4852 2406 4166 ...
 $ Idade           : int  66 56 63 59 62 51 57 59 54 51 ...
 $ Salario_anterior: int  3940 2301 4890 3303 2930 3422 2667 1837 2785 4202 ...
```

```
class(trabalhadores) # classe da base dados
```

```
[1] "data.frame"
```

```
class(trabalhadores$Nome) # classe da variável Nome na base de dados
```

```
[1] "character"
```

```
class(trabalhadores$Idade) # classe da variável Idade na base de dados
```

```
[1] "integer"
```

4. Questão 1 - média salarial desses trabalhadores

```
# 1 - Media salarial dos trabalhadores -----------------------------------

# Criando coluna para a media dos salarios

trabalhadores$soma_salarios <- (
  trabalhadores$Salario_atual + trabalhadores$Salario_anterior
)

# Criando variável para a média dos salarios

trabalhadores$media_salarios <- trabalhadores$soma_salarios/2

# Visualizar a media salarial dos trabalhadores
trabalhadores$media_salarios
```

```
 [1] 3841.5 2756.5 4465.0 3952.0 2478.5 3585.5 3006.5 3344.5 2595.5 4184.0
[11] 3455.5 3306.0 2516.5 2069.5 3829.5 3316.5 3621.0 4176.0 2911.0 3150.5
[21] 3152.5 4166.0 2941.5 3790.0 4182.5 2423.0 1714.5 4166.0 3215.5 2009.5
[31] 4349.0 3696.0 2209.5 3490.0 1858.5 3610.5 3581.5 3011.0 2348.0 3128.0
[41] 4100.0 3319.0 2434.5 3955.0 3374.5 3676.5 2736.5 1567.0 4084.0 3437.5
```

5. Questão 2 - criando coluna com descrição do salário

```
# 2 - Coluna dizendo qual salario é maior ---------------------------------
trabalhadores$salario_categorico <- ifelse(
  trabalhadores$Salario_atual > trabalhadores$Salario_anterior,
  yes = "MAIOR",
  no = "MENOR"
)

# Visualizar a variavel de salario categorica criada
trabalhadores$salario_categorico
```

```
 [1] "MENOR" "MAIOR" "MENOR" "MAIOR" "MENOR" "MAIOR" "MAIOR" "MAIOR" "MENOR"
[10] "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MAIOR"
[19] "MAIOR" "MENOR" "MAIOR" "MENOR" "MAIOR" "MENOR" "MENOR" "MAIOR" "MENOR"
[28] "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MAIOR" "MENOR" "MENOR" "MAIOR" "MENOR"
[37] "MAIOR" "MAIOR" "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MENOR" "MAIOR" "MAIOR"
[46] "MAIOR" "MENOR" "MENOR" "MAIOR" "MAIOR"
```

```r
table(trabalhadores$salario_categorico)
```

```
MAIOR MENOR
   19    31
```

6. Questão 3 - Média da idade de todos os trabalhadores

```r
# 3 - Qual a media de idade de todos os trabalhadores? --------------------

# Calculando media de idade de todos os trabalhadores

mean(trabalhadores$Idade, na.rm = T)
```

```
[1] 59.48
```